



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине «Информационный менеджмент»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

Пяткин В.В.

(подпись)

Москва 2026 г.

Практическая работа 3

План автоматизации и структура работ

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — разработать план автоматизации процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс»: описать проблемную ситуацию, определить цель, задачи и ограничения проекта, построить иерархическую структуру работ и назначить исполнителей [1].

Индивидуальное задание выполняется на основе первой практики и реестра потоков F01–F14 из практики 2. План охватывает подготовку, проверку и публикацию карточек, а также контроль изменений и результатов обработки.

2 Этапы выполнения работы

Выделены проблемы обработки информации и их причины; установлено влияние проблем на деятельность; сформулированы цель и критерии её достижения; определены ограничения; выполнена декомпозиция проекта до управляемых пакетов работ с результатами, сроками и ответственными.

3 Проблемная ситуация

Менеджер получает сведения о составе компьютера, цене, наличии и изображениях из разных источников. После замены компонента он должен найти зависимые карточки и повторить сверку. Отсутствие общей версии данных приводит к тому, что корректный по отдельности документ может не соответствовать другим документам той же карточки [2, 3].

Следствием становятся повторные операции, задержка вывода предложения и риск продажи конфигурации с неверными характеристиками. Экономическое влияние проявляется в дополнительных трудозатратах и возможных потерях продаж; фактические денежные потери требуют отдельного измерения.

4 Проблемы и причины

Проблемы Р-01–Р-06 сохранены из первой практики и связаны с потоками второй практики. Таблица 1 показывает причинно-следственную связь, используемую для определения содержания проекта.

Таблица 1 – Проблемы обработки информации

Код	Потоки	Проблема	Причина	Последствие
Р-01	F02, F04–F06, F10	Повторный ввод и сверка	Раздельные таблицы, файлы и кабинет продавца	Рост времени подготовки, расхождение данных
Р-02	F04, F07	Ручная проверка совместимости	Правила не представлены в едином справочнике	Публикация технически некорректной конфигурации
Р-03	F03, F04, F09	Несогласованная замена компонента	Нет полного списка зависимых ВОМ и карточек	Часть карточек или изображений остаётся устаревшей
Р-04	F02, F05, F06	Неактуальная цена или наличие	Источники сверяются в разное время	Неверная цена и предложение недоступного товара
Р-05	F10, F11	Позднее выявление неполноты	Проверка обязательных полей перед отправкой	Отказ в обработке и возврат на доработку
Р-06	F11–F14	Нет сквозной истории	Сведения о действиях и сбоях разрозненны	Длительный поиск причин и повторные ошибки

Наибольший приоритет имеют Р-02 и Р-04: они влияют на корректность продаваемой конфигурации и цены. Р-01, Р-03, Р-05 и Р-06 повышают трудоёмкость, затрудняют массовые изменения и усиливают последствия ошибок.

5 Цель, задачи и критерии результата

Цель проекта — за 12 недель подготовить и внедрить пилот ИС, которая объединяет данные компонент–ВОМ–карточка, проверяет конфигурации и обязательные поля, рассчитывает параметры и сохраняет результаты публикаций. Пилот охватывает 100 операций подготовки или обновления карточек в течение 10 рабочих дней; набор операций резервируется заранее.

Задачи проекта: формализовать справочники и версии; настроить загрузку цен и остатков; реализовать проверку совместимости и расчёт; связать изображения с ВОМ; организовать публикацию и повторную обработку; ввести историю действий, отчёты, обучение и контрольные испытания.

В таблице 2 указаны проектные целевые значения. Расчётная база времени 60 минут на операцию служит сценарием сравнения и проверяется при обследовании; она не является результатом наблюдения за ООО «Юкомс».

Таблица 2 – Измеримые критерии пилота

Показатель	Цель	Способ проверки
Активное время подготовки	Не более 30 мин в среднем	Хронометраж 100 операций одинакового состава до и после
Успех первой публикации	Не менее 95%	Успешные первые отправки / все первые отправки с итоговым статусом
Совместимость	0 пропущенных критических нарушений	Контрольный набор корректных и заведомо ошибочных ВОМ
Актуальность источников	Не менее 98% отправок	Проверка возраста снимка цен и остатков: не старше 24 ч
Прослеживаемость	100% отправок	Каждая отправка связана с карточкой, версией ВОМ и ответом

6 Ограничения и границы проекта

Конкретные ограничения и действия при их нарушении приведены в таблице 3. Сроки, загрузка и бюджет — параметры учебного плана, подлежащие согласованию перед запуском проекта.

Таблица 3 – Ограничения проекта

Вид	Ограничение	Как учитывается
Временное	12 недель от запуска проекта	Разработка по пакетам, недельный контроль, пилот Н10–Н11
Финансовое	Плановый предел 600 тыс. руб.	512 тыс. руб. труда, 20 тыс. руб. среды, 60 тыс. руб. резерва
Трудовое	432 чел.-ч; разработчик до 32 ч/нед.	Проверка загрузки по неделям; ресурсы сведены в таблицу 6
Организационное	Один канал Ozon; ограниченная группа пилота	Менеджер согласует карточку, производство — состав
Информационное	Нет подтверждённых форматов и базовых метрик	Сверка справочников и сбор исходных значений на этапе 1.1
Техническое	Обмен зависит от доступов и внешней обработки	Тестовая среда, журнал попыток, повтор с контролем результата

В проект входят карточки, ВОР, расчёты, изображения, публикации и отчётность. Вне проекта — замена складской системы, бухгалтерия, доставка, реклама и управление заказами. Новые требования принимаются только после оценки изменения трудоёмкости, срока и критериев приёмки.

7 Иерархическая структура работ

На рисунке 1 показана ИСР: проект разделён на четыре стадии и десять пакетов. Пакет считается завершённым по принятому результату; календарные сроки и трудозатраты раскрыты в таблицах 4 и 5.



Рисунок 1 – Иерархическая структура проекта автоматизации

8 Пакеты работ и исполнители

Н1–Н12 — недели относительно начала проекта. Трудоёмкость указана суммарно для всех исполнителей пакета, а не длительность работы одного сотрудника.

Таблица 4 – Требования, проектирование и начало разработки

Код ИСР	Пакет работ	Исполнитель	Срок	Чел.-ч	Проверяемый результат
1.1	Обследование и модель «как есть»	Аналитик; менеджер	Н1	32	Реестр потоков и подтверждённые границы
1.2	Требования и критерии приёмки	Аналитик; ведущий разработчик	Н2	40	ТЗ, приоритеты и измеримые критерии
2.1	Модель данных и версий	Ведущий разработчик	Н3	32	Связи компонент–BOM–карточка и правила версий
2.2	Проект интерфейсов и правил	Аналитик; разработчик	Н3–Н4	40	Сценарии, макеты, форматы обмена
3.1	Справочники и BOM	Разработчик	Н4–Н6	56	Создание версий и проверка совместимости

Зависимости: 1.2 опирается на 1.1; 2.1 и 2.2 начинаются после утверждения требований; 3.1 начинается после согласования модели данных 2.1. Завершение требований утверждает директор, проектные решения проверяет ведущий разработчик.

8 Пакеты работ и исполнители — продолжение

Таблица 5 – Завершение разработки и внедрение

Код ИСР	Пакет работ	Исполнитель	Срок	Чел.-ч	Проверяемый результат
3.2	Расчёты и карточки	Разработчик	Н6–Н7	48	Расчётная ведомость, шаблон, проверка полей
3.3	Обмен и аудит	Ведущий разработчик; разработчик	Н7–Н8	48	Загрузка источников, отправка, статусы, история
4.1	Интеграционные испытания	Тестирующий; разработчик	Н9	56	Протокол; нет блокирующих дефектов
4.2	Инструкции, обучение и пилот	Аналитик; менеджер; тестирующий	Н10– Н11	48	Инструкции и журнал пилота по 100 операциям
4.3	Приёмка и передача	Ведущий разработчик; разработчик; администратор	Н12	32	Акт приёмки, резервная копия, регламент поддержки

Пакет 3.2 использует справочники 3.1 и сценарии 2.2; 3.3 подключает обмен к готовым структурам данных. Испытания 4.1 начинаются после завершения 3.1–3.3. Пилот 4.2 допускается при отсутствии блокирующих дефектов; приёмка 4.3 — после устранения замечаний пилота.

Контрольные точки: Н2 — требования; Н4 — проект; Н8 — готовая сборка; Н9 — допуск к пилоту; Н11 — результаты пилота; Н12 — решение о вводе. Руководство проектом совмещает ведущий разработчик, а бизнес-решения остаются у директора и менеджера.

9 Ресурсы и контроль бюджета

Сводная плановая трудоёмкость составляет 432 чел.-ч. В таблице 6 представлены роли проекта; это назначаемые функции, а не утверждение о существующих штатных должностях.

Таблица 6 – Распределение трудозатрат и затрат

Роль	Чел.-ч	Ставка, руб./ч	Сумма, руб.
Аналитик	64	1000	64000
Ведущий разработчик / руководитель	64	1500	96000
Разработчик	192	1200	230400
Тестировщик	56	1000	56000
Менеджер и эксперты предметной области	40	1000	40000
Администратор / внедрение	16	1600	25600
Итого	432	—	512000

Ставки условные, применены только для планирования. Общая оценка: $512\ 000 + 20\ 000 + 60\ 000 = 592\ 000$ руб., что ниже ограничения 600 000 руб. Резерв расходуется по решению руководителя проекта после оценки причины отклонения.

План разработчика по неделям Н1–Н12: 0, 0, 24, 32, 24, 24, 24, 24, 16, 8, 0, 16 ч. Итого 192 ч; максимум 32 ч/нед. Остальные 240 ч распределяются между аналитикой, архитектурой, испытаниями и экспертной проверкой. Передача результата 3.1 для работы 3.2 выполняется в начале Н6.

Уточнение требований и проверка исходных данных уменьшают риск переделки. Недоступность внешнего обмена отрабатывается на сохранённых ответах и тестовых сценариях; промышленный доступ необходим до пилота. При недостаточной загрузке пилота продлевается наблюдение, а критерий не объявляется выполненным по неполной выборке.

10 Распределение трудоёмкости по пакетам

В таблице 7 приведена полная раскладка затрат труда. В таблицах 4 и 5 перечислены основные исполнители; таблица 7 также учитывает консультации, контроль качества и развёртывание.

Таблица 7 – Трудозатраты ролей на пакеты работ, чел.-ч

ИСП	Аналитик	Ведущий разработчик	Разработчик	Тестирующий	Эксперты	Администратор	Всего
1.1	20	4	0	0	8	0	32
1.2	24	8	0	0	8	0	40
2.1	0	16	16	0	0	0	32
2.2	12	4	24	0	0	0	40
3.1	0	4	48	4	0	0	56
3.2	0	0	40	8	0	0	48
3.3	0	16	24	0	0	8	48
4.1	0	4	16	28	8	0	56
4.2	8	0	8	16	16	0	48
4.3	0	8	16	0	0	8	32
Итого	64	64	192	56	40	16	432

11 Выводы

Разработан план устранения шести проблем обработки информации. Цель конкретизирована через пилот ИС, срок 12 недель и критерии качества карточек, актуальности источников, времени подготовки и прослеживаемости. ИСР включает четыре стадии и десять пакетов с исполнителями и проверяемыми результатами.

Плановая трудоёмкость составляет 432 чел.-ч, оценка затрат с резервом — 592 тыс. руб. Первым обязательным результатом проекта является уточнение исходных данных и согласование требований; только после этого расчётные параметры становятся утверждёнными ограничениями. Модели практик 4 и 5 детализируют существующие операции и способ их изменения.

Источники

1. Информационный менеджмент. Методические указания к практике. Практическая работа 3. С. 16–20.
2. Албахтин И.В. Информационный менеджмент. Практическая работа 1. Экспресс-обследование ООО «Юкомс». Москва, 2026.
3. Албахтин И.В. Информационный менеджмент. Практическая работа 2. Исследование информационных потоков. Москва, 2026.